

2024 有限元期末考试 (120 分钟半开卷)

1. (12 分)

(a) 对于椭圆形方程的齐次边值问题

$$\begin{cases} -\Delta u + q(x)u(x) = f(x), x \in \Omega \\ u(x)|_{\Gamma_1} = 0, \\ \nabla u \cdot n|_{\Gamma_2} = 0 \end{cases}$$

其中 Ω 为 $\mathbb{R}^2$ 中具有光滑边界的有界区域, $q(x) \geq 0, f(x)$ 足够光滑, 边界 $\partial\Omega = \Gamma_1 \cup \Gamma_2$ 且 $\Gamma_1 \cap \Gamma_2 = \emptyset$, 试建立该边值问题的变分问题。

(b) 引入变量 $w = \nabla u$, 试建立 (a) 的混合变分问题。

2. (13 分)

(a) 叙述并证明 Lax-Milgram 定理。

(b) 利用 Lax-Milgram 定理说明 1(a) 中变分问题解的存在唯一性。

3. (10 分)

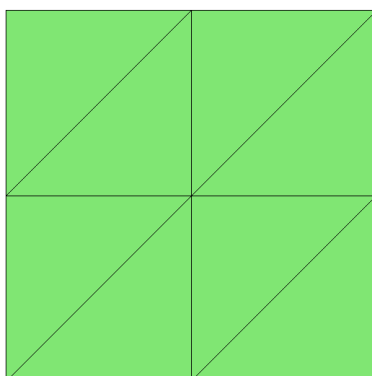
证明有界区域 Ω 上的 Poincaré 不等式

$$\|v\|_{1,\Omega} \leq C (\|v\|_{1,\Omega} + \|v\|_{0,\partial\Omega}), \quad \forall v \in H^1(\Omega).$$

4. (15 分) 考虑二维空间中 Hermite 元的如下结果。

(a) 给出三角形 K 上 Hermite 元的有限元定义。

(b) 给定区域 $\Omega = (0,1) \times (0,1)$, 试给出在如下网格上 $\mathcal{T}_h$ 的 $H^1(\Omega)$ 协调有限元空间 V_h 的定义。当 $\mathcal{T}_h$ 如下图所示时, 试着给出 V_h 的维数。



(c) 给定三角形 K 及其直径 h_K , 假设 $u \in H^4(K)$, 写出插值算子的定义, 并且给出 $\|u - \Pi_K u\|_{0,K}$ 和 $\|u - \Pi_K u\|_{1,K}$ 的插值误差估计结果 (不用证明)。

5. (10 分) 给定三角形 K 及其直径 h_K

(a) 设 e 是 K 的一条边, 利用参考单元上 $\hat{K}$ 上 $\|v\|_{0,\partial\hat{K}} \leq C\|v\|_{1,\hat{K}}$ 证明

$$|e|^{-\frac{1}{2}}\|v\|_{0,e} \leq C(h_K^{-1}\|v\|_{0,K} + |v|_{1,K}), \forall v \in H^1(K).$$

(b) 证明逆估计

$$\|v\|_{2,K} \leq Ch_K^{-2}\|v\|_{0,K}, \forall v \in P_2(K).$$

6. (20 分) 假设 Ω 是 $\mathbb{R}^2$ 中有界凸区域。 $u \in H^3(\Omega) \cap H_0^1(\Omega)$ 满足 Poisson 问题

$$\begin{cases} -\Delta u = f, & \text{in } \Omega \\ u|_{\partial\Omega} = 0, \end{cases}$$

$u_h \in V_{h0}$ 是 Lagrange 二次元的有限元解。

(a) 请写出变分问题和离散问题

(b) 写出 Lagrange 二次元在单元 K 上的基函数。

(c) 试证明 L^2 范数下的误差估计

$$\|u - u_h\|_{0,\Omega} \leq Ch^3|u|_{3,\Omega}.$$

7. (20 分) 考虑凸区域 Ω 上的 Stokes 问题的混合变分形式

$$\begin{cases} -\Delta \mathbf{u} + \nabla p = \mathbf{f}, & \text{in } \Omega \\ \operatorname{div} \mathbf{u} = 0, & \text{in } \Omega \\ u|_{\partial\Omega} = 0. \end{cases}$$

(a) 写出 Stokes 问题的混合变分形式。

(b) 写出 Stokes 问题基于 $P_2 - P_0$ 元的离散方法。

(c) 写出连续和离散 inf-sup 条件, 并构造一个插值 $\Pi_h : (H_0^1(\Omega))^2 \rightarrow V_h$ 满足如下的 Fortin 准则并给出证明

$$b(\mathbf{v} - \Pi_h \mathbf{v}, q_h), \quad q_h \in Q_h$$

$$\|\Pi_h \mathbf{v}\|_{1,\Omega} \leq C\|\mathbf{v}\|_{1,\Omega}, \quad \mathbf{v} \in (H_0^1(\Omega))^2$$